Informe - ACN

Luciana Alarcon, Dafydd Jenkins, Selene Orellano

April 27, 2026

1 Introducción

El objetivo de este TP es...

2 Input Modelling

Para la calibración de los distintos modelos realizados se utilizaron datos reales provenientes de csvs públicos del gobierno, diversas fuentes periodísticas y registros de tránsito en puntos cercanos a la intersección, particularmente en el peaje de La Huella sobre la Ruta Provincial 11. A partir de dichos datos, se obtuvieron valores de flujo vehicular en condiciones de alta y baja demanda. Se dividió la demanda en 2 escenarios:

- Temporada alta: mayor tráfico.
- Temporada baja: menor tráfico.

2.1 Temporada Alta

2.1.1 Estimación de tasas de llegada

Se consultaron distintas fuentes para el trayecto de la RP11 en sentido norte-sur, con observaciones que oscilan entre 980 y 2400 vehículos por hora.

A partir de estas mediciones, se estimó una tasa promedio de aproximadamente.

$$\frac{980 + 1231 + 1728 + 2200 + 2264 + 2290 + 2400}{7} \approx 1870 \text{ veh/h} \approx 0.52 \text{ veh/s}$$

Para el flujo en sentido contrario (hacia CABA/interior), se encontraron fuentes que indican aproximadamente 1050 vehículos por hora (AGREGAR CITA). Como:

$$1050 \text{ veh/h} \approx 0.29 \text{ veh/s}$$

En el caso de la RP56, se utilizó información que indica un tránsito aproximado de 50.000 vehículos diarios durante la temporada alta. A fin de obtener

una estimación conservadora y evitar sobreestimar la demanda en condiciones pico, se adoptó el flujo horario promedio diario, equivalente a:

$$\frac{50000}{24} \approx 2083 \text{ veh/h} \approx 0.57 \text{ veh/s}$$

Sin embargo, este flujo es el neto de la ruta. Hay que considerar que una proporción se dirige hacia la intersección (hacia el norte) y otra se aleja de ella (hacia le sur). Para estimar su distribución, se tomó como referencia la relación observada en la RP11 entre el flujo con destino a la costa y el flujo de retorno hacia CABA. A partir de valores de aproximadamente **1870 vehículos por hora hacia la costa** y **1050 vehículos por hora hacia CABA**, se obtuvieron las siguientes proporciones:

$$p_{\text{norte-sur}} = \frac{1870}{1870 + 1050} \approx 0.64$$

$$p_{\text{sur-norte}} = \frac{1050}{1870 + 1050} \approx 0.36$$

Redondeando estos valores, se asumió que aproximadamente el 65% del flujo de la RP56 circula en sentido norte-sur, mientras que el 35% restante corresponde al movimiento de retorno hacia CABA.

En consecuencia, el flujo total de la RP56 se desagregó de la siguiente manera:

$$q_{RP56,\text{norte-sur}} = 2083 \cdot 0.65 \approx 1354 \text{ veh/h}$$

$$q_{RP56,\text{sur-norte}} = 2083 \cdot 0.35 \approx 729 \text{ veh/h}$$

Con esta desagregación, el flujo que efectivamente ingresa a la rotonda desde la Ruta Provincial 56 es únicamente el correspondiente al movimiento en sentido sur-norte. Expresando este valor en vehículos por segundo, se obtiene:

$$\lambda_{RP56,\text{sur-norte}} = \frac{729}{3600} \approx 0.203 \text{ veh/s}$$

2.1.2 Distribución por tipos de vehículo

El siguiente paso fue determinar la composición del tráfico. La misma fue estimada a partir de estudios técnicos y relevamientos realizados en rutas argentinas. En particular, trabajos presentados en el Congreso Argentino de Vialidad indican una composición típica en rutas interurbanas del orden de:

85% vehículos livianos, 7% ómnibus y camiones livianos, 8% camiones pesados.

Asimismo, relevamientos reales en rutas nacionales, como la Ruta Nacional 205, muestran proporciones de vehículos pesados cercanas al 7% del flujo total, lo cual resulta consistente con los valores anteriores.

El análisis operacional de carreteras en Argentina se basa en la metodología del Highway Capacity Manual (HCM), que utiliza esta clasificación vehicular para modelar el comportamiento del tránsito.

En función de estas fuentes, y considerando el carácter turístico del corredor analizado, se adoptó una composición vehicular representativa dentro de estos rangos. Además, consideramos a los ómnibus y camiones livianos y pesados como un tipo de vehículo, dado que comparten similares características en cuanto a velocidad y tamaño.

Con estas consideraciones y con las tasas de arribo calculadas previamente, se obtiene lo siguiente:

	Tipo de vehículo		
Tasa de arribo (veh/s)		Liviano (85%)	Pesado (15%)
	RP11,norte-sur	0.442	0.078
	RP11,sur-norte	0.247	0.044
	RP56	0.173	0.030

Figure 1: Composición del tránsito en la intersección

Luego, trabajamos bajo el supuesto de que las llegadas siguen un proceso de Poisson. Esto implica que el tiempo medio entre llegadas será $E[T] = \frac{1}{\lambda}$, donde λ son las tasas de llegada previamente calculadas. Así, los tiempos de llegada obtenidos son:

	Tipo de vehículo		
Tasa de arribo (s/veh)		Liviano (85%)	Pesado (15%)
	RP11,norte-sur	2.262	12.821
	RP11,sur-norte	4.057	22.989
	RP56	5.795	32.841

Figure 2: Tiempos promedio de llegada

2.1.3 Probabilidades de giro

Lo que queda a estimar es la probabilidad de elegir cada uno de los destinos viniendo desde los distintos orígenes. Para cada orígen, los destinos posibles son:

- Desde el norte por la 11: seguir hacia la costa por la 11, seguir hacia la costa por la 56 o retomar hacia el norte por la 11.
- Desde el sur por la 56: hacia el norte por la 11 o hacia el sur por la 11.
- Desde el sur por la 11: hacia el norte por la 56.

Considerando que ya calculamos la cantidad de vehículos que llegan a la intersección desde el norte por la 11 (1870 veh/h) y la cantidad que circula por la 56 hacia el sur (1354 veh/h), y sabiendo que la única forma de ir hacia el

sur por la 56 es llegando desde el norte por la 11, estimamos la probabilidad de elegir seguir hacia el sur por la 56 viniendo desde el norte como:

$$p_{11norte \to 56} = \frac{1354}{1870} \approx 0.72$$

Luego, consideramos que la probabilidad de elegir volver hacia el norte viniendo desde el norte debería ser baja (solo retomarías si te arrepentiste de viajar, o te equivocaste de camino). Dado que este movimiento representa una maniobra de retorno y no una trayectoria principal, se modela como un evento de baja probabilidad. En ausencia de datos observados específicos, se adopta una probabilidad residual pequeña, del orden del 1%.

$$p_{11norte \to 11norte} = 0.01$$

Con estos valores, el valor de $p_{11norte \to 11sur}$ debe ser:

$$p_{11norte \to 11sur} = 1 - 0.72 - 0.01 = 0.27$$

Luego, como el único destino posible desde el sur por la 11 es seguir hacia el norte por la 11:

$$p_{11sur \to 11norte} = 1$$

Finalmente, para estimar las probabilidades de elección de destino de los vehículos que arriban a la intersección desde el sur por la Ruta Provincial 56, se consideró el flujo previamente calculado de $729 veh/h$ en dicho acceso.

A diferencia del caso de los vehículos provenientes de la Ruta Provincial 11, no se dispone de datos observados desagregados que permitan inferir directamente la proporción de giros en la intersección. Asimismo, al intentar reconciliar los flujos disponibles, se detectaron inconsistencias atribuibles a la combinación de fuentes de datos correspondientes a distintos momentos y condiciones de medición.

En consecuencia, se optó por introducir un supuesto de comportamiento basado en la naturaleza del flujo vehicular. Dado que la Ruta Provincial 56 conecta principalmente destinos turísticos como Pinamar y Villa Gesell con la red vial principal, se considera que una proporción mayoritaria de los vehículos que arriban desde el sur se encuentra en trayecto de retorno hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Bajo este criterio, se adoptaron las siguientes probabilidades de giro:

$$p_{56 \to 11\text{norte}} = 0.75$$

$$p_{56 \to 11sur} = 0.25$$

Estas probabilidades reflejan un comportamiento asimétrico, en el cual la mayoría de los vehículos opta por dirigirse hacia el norte, mientras que una fracción menor continúa hacia el sur por la Ruta Provincial 11.

Este supuesto permite mantener la consistencia del modelo y representar de manera realista los patrones de circulación esperados en la intersección bajo condiciones de alta demanda turística.

2.2 Temporada baja

2.2.1 Estimación de tasas de llegada

3 Modelo para cada escenario

3.1 Situación Actual (Linea Base)

3.2 Intersección con semáforos

3.3 Solución a Desnivel

3.4 Diseño Innovador Libre

4 Análisis de los resultados